8. Egy másik, klórral telt üveghengerbe megnedvesített, színes papírt teszünk. Mit tapasztalunk pár perc múlva?

9. A klór melyik tulajdonságát használják fel a víztisztító művekben?

10. Végül a klórt eténnel reagáltatjuk. Írja fel a folyamat egyenletét!

11. Rajzolja fel a termék szerkezeti képletét, tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! Adja meg a termék szabályos nevét!

12. Milyen szerves kémiai reakciótípusba tartozik a fenti reakció?

20 pont	

4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania.</u> *A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Az alábbiakban három vegyületet vizsgálunk.

- **etanol**
- **dietil-éter**
- **ecetsav**

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Ha több jó válasz is lehetséges, akkor adja meg mindet!

a) Telített szerves vegyület:

b) Vízzel korlátlanul elegyedő folyadék (25 °C-on, 101,3 kPa nyomáson):

c) Vizes oldatának kémhatása savas:

d) Etanolból vízelvonással előállítható illékony, jellegzetes szagú folyadék (25 °C-on, 101,3 kPa nyomáson):

e) A d) kérdésben szereplő előállítás reakcióegyenlete:

f) Halmazában a részecskék közötti legerősebb másodrendű kötés a hidrogénkötés.

g) Közülük kettőből közvetlenül észter állítható elő. Írja fel az előállítás folyamatának egyenletét és nevezze el az észtert!

h) Ételízesítésre használjuk:

i) Jellemző, édeskés szagú, illékony folyadék, amely vízben csak kis mértékben oldódik. Melyik ez a vegyület a három közül, és miért ilyen az oldékonysága?

B) Számítási feladat

14,8 gramm vas(III)-oxidot megfelelően magas hőmérsékleten szénnel redukálunk, és a közben keletkező szén-monoxidot felfogjuk.

a) Írja fel a lejátszódó folyamat egyenletét!

b) Hány gramm (100% tisztaságú) szén szükséges a redukcióhoz?

c) Hány gramm vasat nyerhetünk ezáltal 100%-os kitermelést feltételezve?

d) Hány dm^3 standard nyomású, 25,0 °C-os hidrogéngáz keletkezik, ha az előbb előállított vas 80,0%-át híg sósavval reagáltatjuk? Írja fel a folyamat reakcióegyenletét is!

14 pont	